

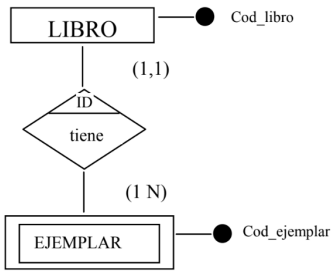
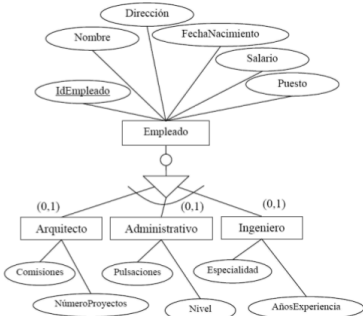
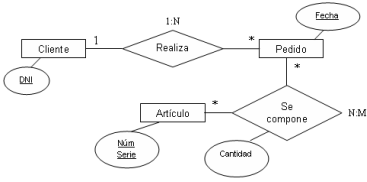
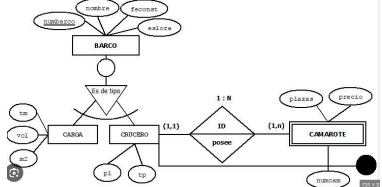
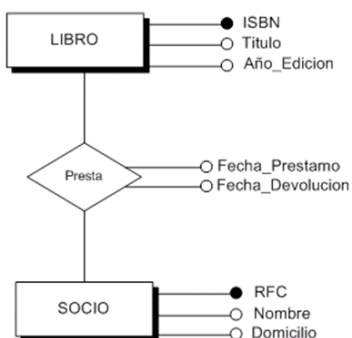


Escriu les teves respostes de color blau.

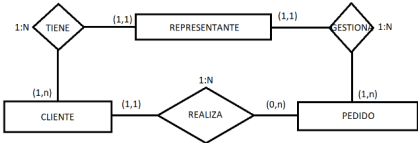
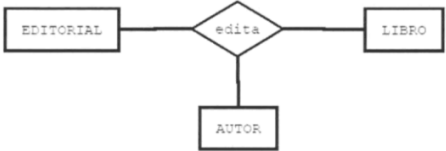
1. Respon a les qüestions

símbol	
	Un músic pot tocar i dirigir la mateixa orquestra alhora? i tocar en una orquestra i dirigir-ne un altre? Raona la teva resposta.
	Indica de quin tipus de generalització es tracta i explica què significa.
	Segons aquest esquema...podem tenir una infecció que sigui d'origen víric i bacteriana alhora ?
	Com podem interpretar aquest esquema?

Exercici 2.2. El model ER ampliat

símbol	
	Aquí tens una part d'una base de dades d'una biblioteca on podem tenir més d'un exemplars del mateix llibre...Què significa la "ID" en aquesta relació?
	De quin tipus de generalització es tracte? Els arquitectes no tenen clau principal?
	Què pot significar l'N?
	Per què el camarot és entitat dèbil? Quina creus que pot ser la clau principal del camarot?
	Quina creus que hauria de ser la cardinalitat en aquesta relació? Quin paper juguen els atributs de la relació préstec? Creus que aquest esquema permetria que un soci agafés en préstec el mateix llibre més d'una vegada?

Exercici 2.2. El model ER ampliat

símbol	
	Creus que totes aquestes relacions són necessàries o en podem prescindir d'alguna? Raona la teva resposta.
	Indica la cardinalitat mínima i màxima que creus que ha de tenir la relació edita. Quants autors pot tenir un determinat llibre publicat en una editorial? Quants llibres pot publicar un determinat autor en una mateixa editorial? En quantes editorials pot publicar el mateix llibre?



Hauràs de lliurar en paper (amb el teu nom) tots els exercicis següents imparells, els parells els farem entre tots a classe.

2. La N.A.S.A (North American Society of Astronauts) ens ha demanat una base de dades per a gestionar les dades de les seves missions espacials.

- Cada missió té un codi que la identifica, un nom en clau i una descripció. També interessa conèixer el pressupost de la missió.
- Una missió està composta de fases. Cada missió pot tenir varies fases de diferents tipus (llançament, presa de fotografies, presa de mostres, experiment, manteniment). Cadascuna de les fases té un codi que la diferencia dintre de cada missió. Així, la missió amb codi M001 pot tenir la fase F001 (de llançament) i la fase F002 (d'experiment) mentre que la missió amb codi M002 pot tenir la seva pròpia fase F001 (de llançament) i la seva pròpia fase F002 (de presa de fotografies).
- També interessa tenir informació de les diferents naus espacials de que disposa la NASA per realitzar les missions. De les naus espacials es vol saber el seu codi identificador, el seu tipus (satèl·lit, robot, coet, etc)
- Una determinada nau realitza una o varies fases de la mateixa missió. Per exemple, la nau N001 (de tipus coet), realitza la fase F001 (de llançament) de la missió M001, mentre que la nau N002 (de tipus robot) realitza la fase F002 (experiment) i la fase F003 (recollir mostres) de la missió M001. Com és normal, una determinada fase d'una missió pot ser realitzada per varies naus espacials. Interessa conèixer si la nau ha realitzat amb èxit o no una determinada fase d'una missió.

3. MasterChef: una cadena televisiva ens ha demanat una aplicació per gestionar un nou programa de cuina que està preparant i que s'emetrà setmanalment. En aquest programa s'ha seleccionat a 20 joves cuiners que tenim identificats. Cada setmana el programa es farà en una ciutat (p.ex.01 Girona, 02 Barcelona, 03 Madrid, etc.) i si el programa té molt d'èxit segurament alguna ciutat repetirà al cap d'un temps. Per facilitar la feina als cuiners se'ls ha passat una llista de 100 plats (per exemple 01 Vedella amb bolets, 02 Estofat de senglar, 03 Sarsuela de peix, etc..) i els ingredients que podran fer servir per preparar cada plat (01 sal, 02 pebre negre, 03 vedella, 04 patates, ...). En cada programa cada cuiner haurà de preparar un dels 100 plats que a l'atzar li hagi tocat. És possible que un mateix plat hagi tocat a varis cuiners en el mateix programa. També és possible que a un cuiner li toqui el mateix plat en programes diferents. Al final del programa un jurat emetrà tres puntuacions, una per la qualitat del plat, una per la presentació i l'altre per l'elaboració. El sistema que dissenyeu ha de permetre:

- Saber per cada programa la ciutat i el dia on s'ha fet, el plat que li ha tocat a cada cuiner i les puntuacions obtingudes.
- Saber per cada plat els ingredients que pot portar i la quantitat d'aquests.
- Inventar alguns atributs per a cada entitat.

4. Una empresa de videojocs vol portar la gestió de les diferents versions dels seus videojocs. Cada videojoc té un codi identificador i un nom. Per cada videojoc l'empresa va desenvolupant noves funcionalitats que periòdicament s'incorporen en una nova versió del videojoc. Cada versió d'un videojoc té un número consecutiu, versió1, versió1.1, versió 2, etc. Dissenyeu una base de dades que ens permeti saber per cada versió del videojoc, els clients que se l'han descarregat, quin dia/hora/minut/segon ho han fet i el preu que han pagat per cada descàrrega.

- Tingueu en compte que un client es pot baixar les versions que vulgui i sempre que vulgui.
- Per cadascun dels nostres clients ens interessarà saber tots els videojocs que s'ha descarregat, les versions descarregades, el moment (dia/hora/minut/segon) que ho ha fet i el preu que ha pagat.
- Com a mínim en els models que dissenyeu cal que hi hagi els camps : Nif_Client, nom_client, Codi_videojoc, nom_videojoc, versió_videojoc, data_creació_versió, moment_descàrrega (dia/hora/minut/segon) i preu pagat tot i que podeu afegir els camps que considereu oportuns.
- Es demana: Realitza un diagrama E/R que representi aquest supòsit.

5. L'AMA (Associació Mundial d'Automobilistes) ens ha demanat una base de dades per a gestionar les dades dels seus socis. Cada soci té el DNI que l'identifica, el nom, els cognoms, la seua adreça així com el nombre de vehicles que en té. Ens interessa emmagatzemar informació dels vehicles dels socis. Més concretament la seva matrícula, la marca, el model i la cilindrada. Cada soci pot tenir un o més vehicles mentre que un vehicle només pot pertànyer a un soci. A més, es vol tenir informació de la data a partir de la qual un vehicle pertany a un soci (ja que potser un cotxe nou o de segona mà). Els vehicles es componen de peces. Cada vehicle pot estar format per diferents tipus de peces (motor, rodes, carrosseria, etc.). Cadascuna de les peces té un codi que la diferencia dintre de cada vehicle. Així, el vehicle amb matrícula 1234 AEI pot tenir la peça M001 (de motor) i la peça R002 (de rodes), mentre que el vehicle amb matrícula 5432 IOE pot tenir la seva pròpia peça M001 (de motor) i la seva pròpia peça R002 (de rodes). L'AMA ens ha comentat que hi ha peces equivalents a altres peces. Per exemple, la peça amb codi M001 és equivalent a la peça amb codi M002 i a la peça amb codi M003. Tota peça és equivalent a una o varies peces. Es demana:

- Feu el diagrama E-R que permeti representar la informació descrita per a donar resposta a les necessitats plantejades en el enunciat.

6. Disposem d'una base de dades per a una **concessió minera** que explota diferents mines. Cada mina s'identifica per un codi. A més, es vol informació del nom de la mina, el material que s'extreu d'ella, i el nom del terme municipal de la població on s'ubica. Cada mina té una sèrie de galeries, identificades per un número. Així, es pot tenir la galeria número 1 de la mina M001, la galeria número 2 de la mina M001 i també la galeria número 1 de la mina M002. De les galeries, interessa conèixer els metres de longitud i la profunditat de la galeria. Per tal de poder treballar amb seguretat, les galeries estan connectades amb altres galeries. Una determinada galeria pot estar connectada amb vàries. També és possible que alguna de les galeries, no estigui connectada amb cap altre. En cada mina hi treballen, en diferents moments de temps, minaires. Interessa registrar aquest fet. Dels minaires es vol conèixer el seu DNI, que els identifica, el seu nom complet i la seva data de naixement. En una determinada data, un minaire només treballa a una galeria. Com és normal, a una galeria en una determinada data, hi treballen molts minaires. També és comú que el mateix minaire treballi a la mateixa galeria en dates diferents. Interessa conèixer el tipus de treball (barrener, perforador, vagoner, etc...) que fa cada minaire mentre està treballant en una galeria d'una mina. Es demana:

- Feu el diagrama E-R que il·lustri els conceptes i funcionalitats demanats a l'enunciat.

7. De cara a les properes **Olimpíades** i per tal de tenir tota la informació de totes les Olimpíades que s'han fet prèviament, una cadena televisiva ens ha demanat que li fem un disseny d'una base de dades per tal que els seus comentaristes tinguin tota la informació al moment. Per això, la base de dades que heu de dissenyar cal que permeti emmagatzemar informació referent a :

- Per cada Olimpíada volem saber l'any, el lloc i número d'atletes que hi van participar.
- Per cada Olimpíada volem saber els països que hi van participar, així com tots els atletes que hi van intervenir i les competicions que es van portar a terme. No tots els països participen en totes les competicions ni en totes les Olimpíades. Cada competició fa referència a una determinada modalitat esportiva, per exemple 100 metres llisos homes, salt de longitud dones, relleus 4x100 homes,...)
- Referent a les competicions n'hi ha de dos tipus: les individuals (per exemple 100 metres llisos homes, salt de longitud dones,...) i les d'equip (per exemple, relleus 4x100m homes,...).

Exercici 2.2. El model ER ampliat

- Cada atleta pot participar en vàries Olimpíades i en cada una d'elles en vàries competicions (ja siguin individuals o en equip). Per fer-ho més fàcil suposeu que un atleta sempre representa al mateix país.
- De cada competició individual i per cada Olimpíada volem saber el número d'atletes que hi van participar, la posició en que van quedar cada atleta i la marca obtinguda (ja siguin en forma de temps, de longitud, etc.). Evidentment també volem saber el país que va obtenir la medalla d'or, la medalla de plata i la de bronze. Un mateix país pot participar amb varis atletes i pot arribar a aconseguir les tres medalles en una mateixa competició.
- De cada competició d'equip i per cada Olimpíada volem saber el número d'equips que hi va participar i el país que va aconseguir la medalla d'or, la de plata i la de bronze. En aquestes competicions intervenen diferents equips. Ens interessa saber els equips que hi van participar i quins atletes formaven part de l'equip. També volem saber la marca (ja sigui en forma de temps, resultat,...).

El sistema dissenyat ha de permetre:

- Per cada Olimpíada saber totes les competicions que s'han desenvolupat i de quina modalitat són. Si són individuals volem saber la posició i marca que ha fet cada atleta que ha participat. Si són competicions d'equip ens interessa saber la posició i marca obtinguda per l'equip, així com els atletes que integren l'equip.
- Per cada Olimpíada i competició saber qui ha obtingut les medalles d'or, de plata i de bronze.
- Per cada atleta volem saber en quines Olimpíades ha participat, en quina/es competicions ha intervingut i en cada una d'elles les marques i posicions obtingudes.